

Oblig 1

MAT1100 - Lineær Algebra

Oliver Ekeberg

September 11, 2025

Contents

1	1.4	1
1.1	Oppgave 1.4.2	1
1.2	Oppgave 1.4.6	2
1.2.1	1.4.6 a)	2
1.2.2	1.4.6 b)	3
2	1.5	3
2.1	Oppgave 1.5.2	3
2.1.1	1.5.2 a)	3
2.1.2	1.5.2 b)	3
2.1.3	1.5.2 c)	4
3	1.6	4
3.1	Oppgave 1.6.5	4
3.1.1	1.6.5 a)	4
3.1.2	1.6.5 b)	4
3.1.3	1.6.5 c)	4
4	1.8	4
4.1	Oppgave 1.8.2	4
4.1.1	1.8.2 a)	4
4.1.2	1.8.2 b)	5
4.2	Oppgave 1.8.3	5

1 1.4

1.1 Oppgave 1.4.2

Vis at standardbasisen $(e_1, \dots, e_n)$ er en basis for $\mathbb{K}^n$

pf:

Først viser jeg at $(e_1, \dots, e_n)$ er lineært uavhengig. Dette skjer når likningen

$$0 = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

har eneste løsning at $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Vi vet videre at

$$e_j = (\delta_{jk})_{k=1}^n$$

hvor j er da posisjonen til vektoren inne i listen, og k er da den k 'te posisjonen i n -tuppelen.

I nesten enhver situasjon så har vi en liste med n -tupler

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j * e_j \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j * (\delta_{jk})_{k=1}^n \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \delta_{jk} \right)_{k=1}^n \\ &= (\alpha_k) \end{aligned}$$

hvis og bare hvis $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$

Så $(e_1, \dots, e_n)$ er lineært uavhengig

Deretter må jeg vise at listen $(e_1, \dots, e_n)$ utspenner hele $\mathbb{K}^n$

Definisjonen på spennet av en liste med vektorer er definert som

$$\text{span}(\mathbb{K}^n) = \{ \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \}$$

Siden $(e_1, \dots, e_n)$ er lineært uavhengig, så vet vi at det finnes n uavhengige vektorer, og de må av den grunn utspenne hele $\mathbb{K}^n$

1.2 Oppgave 1.4.6

1.2.1 1.4.6 a)

La $C = (e_1, \dots, e_n)$ være standardbasen til $\mathbb{K}^n$. Vis at $[x]_C = x, \forall x \in \mathbb{K}^n$.

pf:

Vi vet at $e_j = (\delta_{jk})$ som er den j -te n -tuppelen, som er 0 overalt enn i den k -te posisjonen.

Da er enhver $x \in \mathbb{K}^n$ en lineær kombinasjon av standardbasen, og kan skrives som

$$\begin{aligned} x &= \sum_{j=1}^n x_j e_j \\ &= \sum_{j=1}^n x_j (\delta_{jk}) \\ &= (x_k) \end{aligned}$$

Da vil av teorem 1.4.5, som sier at hvis $u = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n \Rightarrow [u]_B = (x_1, \dots, x_n)$ gitt at basen til et vektorrom U over $\mathbb{K}$ er gitt ved at $B = (u_1, \dots, u_n)$, kunne si at $[x]_C = x, \forall x \in \mathbb{K}^n$

1.2.2 1.4.6 b)

La U være et vektorrom over $\mathbb{K}$ med en basis $B = (u_1, \dots, u_n)$. Vis at

$$[u_j]_B = e_j, \forall j = 1, \dots, n$$

Vi vet at vi kan uttrykke u_j som $0 * u_1 + \dots + 1 * u_j + \dots + 0 * u_n$.

Da vet vi fra teorem 1.4.5 at $[u_j]_B = (0, \dots, 1, \dots, 0)$. Dette er det samme som å skrive $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ hvor 1 er i den j -te plassen, som viser at

$$[u_j]_B = e_j, \forall j = 1, \dots, n$$

2 1.5

2.1 Oppgave 1.5.2

2.1.1 1.5.2 a)

Vis at $\dim P_n = n + 1$

pf: Siden dimensjonen til en basis er lik antall vektorer i den basisen, må jeg vise at basisen $P_n = \{ \text{alle reelle polynomer av grad høyst } n \}$ har $n + 1$ vektorer.

Videre er ethvert polynom av grad n formulert som

$$\begin{aligned} p(t) &= \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_n t^n \\ &= \alpha_0 p_0(t) + \alpha_1 p_1(t) + \dots + \alpha_n p_n(t) \end{aligned}$$

Så lineær kombinasjonen av enhver $p(t) \in P_n$ inneholder da $n + 1$ vektorer, og $\text{span}(p_0, \dots, p_n) = P_n$. Logikken er det samme som at settet $C_4 = 0, 1, 2, 3, 4$ inneholder 5 tall, men har input lik 4

Må nå bare vise at $p(t) = 0$ hvis $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$. Hvis det ikke er slik, betyr det at noen av $p_0, \dots, p_n$ er lineært uavhengige, og da er dimensjonen mindre enn $n+1$.

$$0 = \sum_{j=0}^n \alpha_j p_j$$

Hvis alle $p_j = 0$, så er ikke basisen som P_n består av lin. uavh. Derfor må alle $\alpha_j = 0$ for $j = 1, \dots, n$

2.1.2 1.5.2 b)

Vis at $\dim P = \infty$

pf:

$P := (\text{alle reelle polynomer})$

Anta at P har en endeligdimensjonal, med basis $B := (p_0(t), \dots, p_n(t))$. Det vil si at for en $p(t) \in P$, så er $p(t) = t^n = \alpha_0 p_0(t) + \alpha_1 p_1(t) + \dots + \alpha_n p_n(t)$. Men siden $p(t) \in P$, så vil også $p(t) = t^{n+1} \in P$, og $t^{n+1} = \alpha_0 p_0 + \dots + \alpha_n p_n$. Dette motsier argumentet om at P skal være endelig dim. fordi basisen til P skal utspenne hele P . Altså $\text{span}(B) = P$. Av den grunn, er P uendelig dim., og $\dim P = \infty$.

2.1.3 1.5.2 c)

$C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ er rommet som inneholder alle kontinuerlige funksjoner s.a. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

pf:

P er et underrom av $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ fordi ethvert polynom er en kontinuerlig funksjon. Men P inneholder ikke alle kontinuerlige funksjoner, for eksempel er ikke $f(x) = \sin(x)$ et polynom. Derfor er P et ekte underrom av $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Og siden $\dim P = \infty$, så må $\dim C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ også være uendelig.

3 1.6

3.1 Oppgave 1.6.5

3.1.1 1.6.5 a)

$V \oplus W := \{(v, w) : v \in V, w \in W\}$

pf:

Vi sier at $V \oplus W$ er et vektorrom fordi

- vi utstyrer det med nullelementet $0_{V \oplus W} = (0_V, 0_W)$
- for to elementer $(v_1, w_1), (v_2, w_2) \in V \oplus W$, så definerer vi addisjon som $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$
- skalar multiplikasjon som $\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w)$ for en skalar α

Fra disse operasjonene kan vi se at alle åtte aksiomene for et vektorrom er oppfylt, fordi både V og W er vektorrom. Derfor er $V \oplus W$ et vektorrom.

Eksempel: Punkt 5:

For en $u \in V \oplus W$, og en $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ (V og W er vektorrom over $\mathbb{K}$), så er

$$\begin{aligned}\alpha(\beta u) &= \alpha(\beta(v, w)) = \alpha(\beta v, \beta w) \\ &= (\alpha(\beta v), \alpha(\beta w)) \\ &= ((\alpha\beta)v, (\alpha\beta)w) \\ &= (\alpha\beta)(v, w)\end{aligned}$$

3.1.2 1.6.5 b)

Siden $(v_1, 0_W), \dots, (v_n, 0_W) \in V$ og $(0_V, w_1), \dots, (0_V, w_m) \in W$, så er enhver $(v, w) \in V \oplus W$ en lineær kombinasjon av disse vektorene. Derfor spenner de opp hele $V \oplus W$. Og $((v_1, 0_W), \dots, (v_n, 0_W), (0_V, w_1), \dots, (0_V, w_m))$ blir da en basis for $V \oplus W$.

3.1.3 1.6.5 c)

Dimensjonen til et vektorrom er lik antall vektorer i en basis for det rommet. Fra oppgave b) så vet vi at en basis for $V \oplus W$ er gitt ved $((v_1, 0_W), \dots, (v_n, 0_W), (0_V, w_1), \dots, (0_V, w_m))$. Denne listen inneholder $n + m$ vektorer. Derfor er $\dim V \oplus W = n + m = \dim V + \dim W$

4 1.8

4.1 Oppgave 1.8.2

4.1.1 1.8.2 a)

Vis at vektorrommet $\mathbb{K}^n$ har $\dim n$.

pf:

Standardbasisen til $\mathbb{K}^n$ er $C = (e_1, \dots, e_n)$. Må vise at denne listen er linært uavhengig.

En liste er linært uavhengig hvis likningen

$$0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$$

Vet fra tidligere av at $e_j := (\delta_{jk})_{k=1}^n$

$$0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\delta_{jk})_{k=1}^n = \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \delta_{jk} \right)_{k=1}^n = (\alpha_k)_{k=1}^n$$

Alle α_k må være lik 0. Videre må jeg vise at listen spanner opp hele $\mathbb{K}^n$.

Ta en $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. Da er $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Av dette, er da $\text{span}(C) = \mathbb{K}^n$, og $\dim \mathbb{K}^n = n$

4.1.2 1.8.2 b)

$M_{m \times n}(\mathbb{K}) = (M_{jk})_{j=1, \dots, m, k=1, \dots, n}$ er mengden av alle $m \times n$ matriser med elementer i $\mathbb{K}$. Siden M_{jk} er ethvert element i matrisen, så vil en lin. komb. av $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ være 0 iff. $0 = (\alpha M)_{jk}$ har eneste løsning at $\alpha_{jk} = 0 \forall j = 1, \dots, m$ og $k = 1, \dots, n$. Så lenge $\alpha_{jk} \in \mathbb{K}$

4.2 Oppgave 1.8.3

i) $\rightarrow$ ii)

Anta at $\dim U = \infty$

For enhver $n \in \mathbb{N}$ finnes et underrom U_n av U med dimensjon n .

pf: For en vilkårlig $n \in \mathbb{N}$ så har vi et underrom U_n av U fordi for $k = 2, \dots, n$ så vil vi ha følgende utsagn til å være sant;

$$u_k \notin \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$$

som sier at listen $(u_1, \dots, u_n)$ er lineært uavhengig. Om vi tar U_{n+1} istedenfor, så vil $\dim U_{n+1} = n + 1$. Vi finner at

$$u_{k+1} \notin \text{span}(u_1, \dots, u_k)$$

Siden $\dim U = \infty$, som betyr at U ikke har en endeligdimensjonal basis, vil vi ha lov til å fortsette i evigheten

Vi vet at listen er uavhengig fordi for at et vektorrom skal ha dimensjon n , så må det være n vektorer i basisen.

ii) $\rightarrow$ i)

Anta at for enhver $n \in \mathbb{N}$, finnes det et underrom U_n av U med dimensjon n .

pf:

Skal vise at $\dim U = \infty$. Skal bruke motbevis. Anta at $\dim U = d < \infty$. Da er det en endelig dimensjonal basis $(u_1, \dots, u_d)$. Sett nå $n = d + 1$. Vi har antatt at det finnes et underrom U_n av U uansett hvilken n vi velger. Ta nå $\dim U_{d+1} = d + 1$. Dette er vårt motbevis, fordi hvis et vektorrom U er endeligdim. og U_n er et underrom av U , så må $\dim U_n \leq \dim U$. Derfor er $\dim U = \infty$. Dette argumentet er formulert i proposisjon 1.4.11